数学分析学习站 • 资源区

常见反例集

第一章 集合与映射 ～ 第四章 §4.1 微分和导数

配合教材：陈纪修、於崇华、金路《数学分析》（第三版）上册，高等教育出版社

适用范围：第一章 集合与映射 ～ 第四章 §4.1 微分和导数

整理与校对：数学分析学习站 • 2026 年 11 月

按章节汇集 44 个常见反例。每个反例针对一个似是而非的说法或定理中不能去掉的条件，给出严格的验证，并指出正确的结论。反例的作用在于**检验定理的每个条件是否必要，纠正“看起来显然”的直觉**。末附速查表。

目录

第一章 集合与映射
- 可列集与不可列集（§1.1）
- 映射（§1.2）

第二章 数列极限
- 确界（§2.1）
- 数列极限（§2.2）
- 无穷大量（§2.3）
- 收敛准则（§2.4）

第三章 函数极限与连续函数
- 函数极限（§3.1）
- 连续函数（§3.2）
- 无穷小量与无穷大量的阶（§3.3）
- 闭区间上的连续函数（§3.4）

第四章 微分
- 微分和导数（§4.1）

反例速查表

第一章 集合与映射

怎样使用本册 要确立一个“对所有对象都成立”的命题，需要给出证明；要否定它，只需要一个反例。读定理时，对每个条件都可以问一句：去掉它，结论还成立吗？本册的反例回答的就是这类问题，也用来纠正一些“看起来显然”的直觉。每个反例按同一格式排列：红框里是**错误的说法**或定理中**不能去掉的条件**；然后是**反例**；**验证**给出完整的论证；**说明**指出它揭示的概念、正确的结论和相关章节。验证只用到§4.1 为止的内容，后面章节的结论只作预告。记号与网站一致：$\mathbb{N}^+=\{1,2,3,\cdots\}$，$D(x)$ 是 Dirichlet 函数，$R(x)$ 是 Riemann 函数，$[x]$ 是取整函数。

可列集与不可列集（§1.1）

反例 1 **错误说法**：任意多个可列集的并集仍是可列集。

反例 对每个 $x\in[0,1)$，令 $A_x=\{x+k\mid k\in\mathbb{Z}\}$。每个 A_x 都可列，但 $\bigcup_{x\in[0,1)}A_x=\mathbb{R}$ 不可列。

> **验证** 映射 $k\mapsto x+k$ 是 $\mathbb{Z}$ 与 A_x 之间的一一对应，而 $\mathbb{Z}$ 可列，所以 A_x 可列。对任意 $y\in\mathbb{R}$，取 $x=y-[y]\in[0,1)$，$k=[y]\in\mathbb{Z}$，则 $y=x+k\in A_x$，故 $\mathbb{R}\subset\bigcup A_x$；反向的包含显然。由 Cantor 定理（§1.1），$\mathbb{R}$ 不可列。

说明 §1.1 的定理是“**可列个**可列集的并是可列集”，集合的个数这一条件不能放宽：本例中集合的个数与 $[0,1)$ 中的点一样多。正确的推广是：至多可列个至多可列集的并是至多可列集。

反例 2 **错误说法**：无限集都是可列集；或者说，$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，所以 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{Q}$ 一样“多”。

反例 闭区间 $[0,1]$（从而 $\mathbb{R}$）是不可列的无限集。

> **验证** §1.1 用 Cantor 对角线方法证明了这一点，这里用闭区间套定理（§2.4）再证一次。假设 $[0,1]$ 可列，把它的元素排成 $x_1,x_2,x_3,\cdots$。把 $[0,1]$ 三等分为 $[0,\frac13]$，$[\frac13,\frac23]$，$[\frac23,1]$。第一段与第三段不相交，x_1 不可能同时属于它们，所以至少有一段不含 x_1，取它为 $[a_1,b_1]$。再把 $[a_1,b_1]$ 三等分，取其中不含 x_2 的一段为 $[a_2,b_2]$。如此继续，得到闭区间列 $\{[a_n,b_n]\}$，满足 $[a_{n+1},b_{n+1}]\subset[a_n,b_n]$，$b_n-a_n=3^{-n}\to0$，且 $x_n\notin[a_n,b_n]$。由闭区间套定理，存在 ξ 属于所有的 $[a_n,b_n]$。于是 $\xi\in[0,1]$，必有某个 m 使 $\xi=x_m$；但 $x_m\notin[a_m,b_m]$，而 $\xi\in[a_m,b_m]$，矛盾。

说明 无限集之间也有“大小”之分。§1.1 的定理“无限集必含可列子集”说明可列集是最“小”的无限集，但不是唯一的一种。“稠密”与“多少”是两回事：$\mathbb{Q}$ 稠密而可列，无理数集却不可列（§1.1）。

映射（§1.2）

反例 3 **错误说法**：若映射 $f:X\to X$ 是单射，则 f 也是满射；反过来，满射也一定是单射。

反例 在 $X=\mathbb{N}^+$ 上，$f(n)=2n$ 是单射但不是满射；$g(2k-1)=g(2k)=k$（$k\in\mathbb{N}^+$）是满射但不是单射。

> **验证** 由 $2n_1 = 2n_2$ 得 $n_1 = n_2$，故 f 是单射；奇数 1 不等于任何 $2n$，故 f 不是满射。对每个 $k \in \mathbb{N}^+$ 有 $g(2k) = k$，故 g 是满射；但 $g(1) = g(2) = 1$，故 g 不是单射。

说明 当 X 是有限集时命题成立：设 X 有 n 个元素，单射的像集也有 n 个元素，只能是 X 本身；若满射把两个不同元素映到同一点，像集至多有 $n-1$ 个元素，不可能等于 X。对无限集这一计数推理失效，这是“无限集可以与自己的真子集对等”（§1.1）的又一表现。

反例 4 **错误说法**：若 $f : X \to Y$，$g : Y \to X$ 满足 $g \circ f = I_X$（I_X 是 X 上的恒等映射），则 f 与 g 互为逆映射。

反例 在 $X = Y = \mathbb{N}^+$ 上取 $f(n) = n + 1$；$g(1) = 1$，$g(n) = n - 1$（$n \geq 2$）。则 $g \circ f = I_{\mathbb{N}^+}$，但 $f \circ g \neq I_{\mathbb{N}^+}$。

> **验证** 对任意 $n \in \mathbb{N}^+$ 有 $n + 1 \geq 2$，所以 $g(f(n)) = (n+1) - 1 = n$，即 $g \circ f = I_{\mathbb{N}^+}$。而 $f(g(1)) = f(1) = 2 \neq 1$，故 $f \circ g \neq I_{\mathbb{N}^+}$。事实上 f 不是满射（1 没有原像），g 不是单射（$g(1) = g(2) = 1$），两者都没有逆映射。

说明 由 $g \circ f = I_X$ 只能推出 f 是单射、g 是满射：若 $f(x_1) = f(x_2)$，则 $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$；每个 $x \in X$ 都等于 $g(f(x))$，有原像 $f(x)$。要断定 f, g 互为逆映射，还需要 $f \circ g = I_Y$。当 X, Y 是元素个数相同的有限集时，由反例 3 的说明，一个等式就够了。

反例 5 **错误说法**（反函数存在定理的逆命题）：若函数 f 在 D 上存在反函数（即 f 是单射），则 f 在 D 上严格单调。

反例 (1) $f(x) = \frac{1}{x}$，$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$。(2) $h(x) = x$（$x \in \mathbb{Q}$），$h(x) = -x$（$x \notin \mathbb{Q}$），$D = \mathbb{R}$：h 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，但在任何区间上都不单调。

> **验证** (1) 由 $\frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2}$ 得 $x_1 = x_2$，故 f 是单射，反函数为 $f^{-1}(y) = \frac{1}{y}$。但 $-1 < 1$ 时 $f(-1) < f(1)$，$1 < 2$ 时 $f(1) > f(2)$，所以 f 在 D 上既不单调增加也不单调减少。
>
> (2) 有理数的相反数是有理数，无理数的相反数是无理数，所以 $h(h(x)) = x$ 对一切 x 成立。于是 h 是单射（$h(x_1) = h(x_2)$ 推出 $x_1 = h(h(x_1)) = h(h(x_2)) = x_2$），也是满射（$y = h(h(y))$），且 $h^{-1} = h$。任取长度为正的区间 I，它含有一个不含 0 的子区间 J，不妨设 $J \subset (0, +\infty)$。由有理数和无理数的稠密性（§2.1），可在 J 中取 $r_1 < s < r_2$，其中 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$，$s \notin \mathbb{Q}$。则 $h(r_1) = r_1 > 0 > -s = h(s)$，而 $h(s) < 0 < r_2 = h(r_2)$，所以 h 在 J 上（从而在 I 上）不单调。$J \subset (-\infty, 0)$ 的情形同理。

说明 严格单调只是存在反函数的充分条件。反例 (1) 的定义域不是区间，反例 (2) 不连续。对**区间上的连续函数**，单射与严格单调等价（可以用 §3.4 的中间值定理证明），所以逆命题失败，要么因为定义域“断开”，要么因为函数不连续。

第二章 数列极限

确界（§2.1）

反例 6 **错误说法**：非空有上界的数集的上确界就是这个集合中最大的数。

反例 $S=\{1-\frac{1}{n}\mid n\in\mathbb{N}^+\}$ 的上确界是 1，但 $1\notin S$，S 也没有最大数。

> **验证** 对一切 n，$1-\frac{1}{n}<1$，所以 1 是 S 的上界。任给 $\varepsilon>0$，取 $n>\frac{1}{\varepsilon}$，则 $1-\frac{1}{n}>1-\varepsilon$，所以 $\sup S=1$。S 中每个数都小于 1，故 $1\notin S$；S 中任一数 $1-\frac{1}{n}$ 都小于 $1-\frac{1}{n+1}\in S$，故 S 没有最大数。

说明 上确界是“最小的上界”，不必属于集合；它属于集合当且仅当集合有最大数，这时上确界就是最大数。确界存在定理保证的是确界在 $\mathbb{R}$ 中存在，换到 $\mathbb{Q}$ 中就不对了（反例 7）。

反例 7 **错误说法**：在有理数集 $\mathbb{Q}$ 中，非空有上界的集合也有上确界（即确界存在定理在 $\mathbb{Q}$ 中也成立）。

反例 $A=\{x\in\mathbb{Q}\mid x>0,\ x^2<2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界（例如 2），但在 $\mathbb{Q}$ 中没有最小的上界。

> **验证** $1\in A$，且 A 中的数都小于 2（$x\ge 2$ 时 $x^2\ge 4$）。设有理数 r 是 A 的上界，则 $r\ge 1$。没有有理数的平方等于 2，所以只有两种情形。
>
> 若 $r^2<2$：令 $h=\frac{2-r^2}{2r+1}$，它是正有理数，且由 $r^2\ge 1$ 得 $h\le\frac{1}{2r+1}\le\frac{1}{3}$，从而 $h^2<h$。于是 $(r+h)^2=r^2+2rh+h^2<r^2+(2r+1)h=2$，即 $r+h\in A$，而 $r+h>r$，与 r 是上界矛盾。
>
> 若 $r^2>2$：令 $k=\frac{r^2-2}{2r}>0$，则 $r-k=\frac{r^2+2}{2r}$ 是正有理数，且 $(r-k)^2=r^2-2rk+k^2=2+k^2>2$。对任意 $x\in A$，$x^2<2<(r-k)^2$，而 x 与 $r-k$ 都是正数，所以 $x<r-k$。于是 $r-k$ 也是 A 的上界，且比 r 小。
>
> 综上，A 在 $\mathbb{Q}$ 中的任何上界都不是最小的上界。

说明 这个例子刻画了 $\mathbb{Q}$ 的“空隙”：在 $\mathbb{R}$ 中 $\sup A=\sqrt{2}$，恰好不是有理数。确界存在定理是实数系连续性的一种表述（§2.1），它在 $\mathbb{Q}$ 中不成立。

数列极限（§2.2）

反例 8 **错误说法**：有界数列必定收敛（即“收敛数列必有界”的逆命题）。

反例 $x_n=(-1)^n$ 有界（$|x_n|=1$），但不收敛。

> **验证** 假设 $x_n\to a$。对 $\varepsilon=1$，存在 N，当 $n>N$ 时 $|x_n-a|<1$。分别取偶数 $n>N$ 与奇数 $n>N$，得 $|1-a|<1$ 与 $|1+a|<1$，于是 $2=|(1-a)+(1+a)|\le|1-a|+|1+a|<2$，矛盾。

说明 有界是收敛的必要条件，不是充分条件。补上“单调”就够了（单调有界数列收敛定理，§2.4）；不单调时，有界数列至少有收敛的子列（Bolzano–Weierstrass 定理，§2.4），本例的偶数项子列与奇数项子列分别收敛于 1 和 -1。

反例 9 **错误说法**：若 $x_n < y_n$（$n \in \mathbb{N}^+$），且两个数列都收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n < \lim\limits_{n\to\infty} y_n$。

反例 $x_n = 0$，$y_n = \frac{1}{n}$：对一切 n 有 $x_n < y_n$，但两个极限都等于 0。

> **验证** $0 < \frac{1}{n}$ 对一切 $n \in \mathbb{N}^+$ 成立。$\lim x_n = 0$；任给 $\varepsilon > 0$，当 $n > \frac{1}{\varepsilon}$ 时 $0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$，故 $\lim y_n = 0$。

说明 取极限时，严格不等号可能变成等号。正确的结论是“极限的不等式”（§2.2）：若从某项起 $x_n \le y_n$（或 $x_n < y_n$），则 $\lim x_n \le \lim y_n$。反方向是保序性（§2.2）：若 $\lim x_n < \lim y_n$，则从某项起 $x_n < y_n$。

反例 10 **错误说法**：两个发散数列的和（或积、商）必定发散。

反例 $x_n = (-1)^n$ 与 $y_n = (-1)^{n+1}$ 都发散，但 $x_n + y_n = 0$，$x_n y_n = -1$，$\frac{x_n}{y_n} = -1$ 都收敛。

> **验证** $\{x_n\}$ 发散见反例 8。$y_n = -x_n$，若 $\{y_n\}$ 收敛，则 $x_n = -y_n$ 也收敛，矛盾，故 $\{y_n\}$ 发散。而 $x_n + y_n = (-1)^n(1-1) = 0$，$x_n y_n = (-1)^{2n+1} = -1$，$\frac{x_n}{y_n} = -1$，都是常数列。

说明 极限的四则运算法则（§2.2）要求两个数列都收敛，对发散数列它什么也没有断言。能确定的是：收敛数列与发散数列之和必发散（若 $x_n \to a$，$x_n + y_n \to b$，则 $y_n = (x_n + y_n) - x_n \to b - a$）；若 $x_n \to a \neq 0$ 而 $\{y_n\}$ 发散，则 $\{x_n y_n\}$ 发散（n 充分大时 $x_n \neq 0$，$y_n = \frac{x_n y_n}{x_n}$）。$a = 0$ 时积可能收敛，例如 $\frac{1}{n} \cdot (-1)^n \to 0$。

反例 11 **错误说法**（§2.2 例题“算术平均的极限”的逆命题）：若 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 也收敛。

反例 (1) $a_n = (-1)^n$：算术平均收敛于 0，而 $\{a_n\}$ 发散。(2) 当 $n = k^2$（$k \in \mathbb{N}^+$）时 $a_n = \sqrt{k}$，其余 $a_n = 0$：算术平均收敛于 0，而 $\{a_n\}$ 甚至无界。

> **验证** (1) 前 n 项之和等于 -1 或 0，所以 $\left|\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}\right| \le \frac{1}{n} \to 0$。
>
> (2) 设 $k^2 \le n < (k+1)^2$，则 $a_1 + \cdots + a_n = \sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{k} \le k\sqrt{k} \le n^{3/4}$（因为 $k \le \sqrt{n}$），所以 $0 \le \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \le n^{-1/4} \to 0$。而子列 $a_{k^2} = \sqrt{k} \to +\infty$，数列无界，当然发散。

说明 取算术平均会抹平振荡，也会冲淡稀疏的大项，所以“平均收敛”比“收敛”弱。补上单调性，逆命题就成立了：若 $\{a_n\}$ 单调增加且算术平均收敛于 a，则 $a_n \to a$。理由：若 $\{a_n\}$ 无上界，则 $a_n \to +\infty$，由 Stolz 定理（§2.3，极限为 $+\infty$ 的情形）算术平均也趋于 $+\infty$，矛盾；所以 $\{a_n\}$ 有上界，由单调有界数列收敛定理收敛，再由正命题，它的极限就是 a。

无穷大量（§2.3）

反例 12 **错误说法**：无界数列必是无穷大量。

反例 $x_n = [1 + (-1)^n]\, n$，即 $0, 4, 0, 8, 0, 12, \cdots$，无界但不是无穷大量。

> **验证** 偶数项 $x_{2k} = 4k$。任给 $M > 0$，取 $k > \frac{M}{4}$，则 $x_{2k} > M$，所以 $\{x_n\}$ 无界。另一方面，取 $G = 1$：无论 N 多大，总有奇数 $n > N$，而 $|x_n| = 0 < 1$，所以 $\{x_n\}$ 不是无穷大量。

说明 无穷大量要求**从某项起所有的项**的绝对值都大于 G，无界只要求**有些项**的绝对值很大。§2.3 的命题“无穷大量与无界数列”用 $n^{(-1)^n}$ 说明了同一件事。正确的结论是：无界数列必有子列是无穷大量（§2.4 推论

“无界数列的子列”），本例的偶数项子列 $4k \to +\infty$。另一个常见的误解是“正无穷大量从某项起单调增加”：$x_n = n + 2(-1)^n$（即 $-1,\ 4,\ 1,\ 6,\ 3,\ 8,\ \cdots$）满足 $x_n \geq n - 2$，所以 $x_n \to +\infty$；但对每个 k 都有 $x_{2k} = 2k + 2 > 2k - 1 = x_{2k+1}$，它从任何一项起都不单调。

反例 13 **错误说法**（Stolz 定理的逆命题）：设 $\{y_n\}$ 严格单调增加且 $y_n \to +\infty$。若 $\frac{x_n}{y_n} \to a$，则 $\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \to a$。

反例 $x_n = n^2 + (-1)^n n$，$y_n = n^2$：$\frac{x_n}{y_n} \to 1$，但 $\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$ 交替取值 $2, 0, 2, 0, \cdots$，没有极限。

> **验证** $\{y_n\}$ 严格单调增加且趋于 $+\infty$，$\frac{x_n}{y_n} = 1 + \frac{(-1)^n}{n} \to 1$。对 $n \geq 2$，
>
> $$x_n - x_{n-1} = \left[n^2 - (n-1)^2\right] + (-1)^n \left[n + (n-1)\right] = (2n-1)\left[1 + (-1)^n\right],$$
>
> 而 $y_n - y_{n-1} = 2n - 1$，所以 $\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = 1 + (-1)^n$：$n$ 为偶数时等于 2，为奇数时等于 0。它的两个子列收敛于不同的极限，所以发散（§ 2.4 推论“判断数列发散的方法”）。

说明 Stolz 定理（§ 2.3）只给出充分条件：增量之比有极限时，$\frac{x_n}{y_n}$ 有相同的极限；增量之比没有极限时，定理什么也没有断言，$\frac{x_n}{y_n}$ 仍可能收敛。§ 2.3 用 $x_n = (-1)^n$，$y_n = n$ 说明过这一点（那里极限为 0）。所以用 Stolz 定理求极限时，若增量之比发散，只能换别的方法，不能断言原来的极限不存在。

收敛准则（§ 2.4）

反例 14 **错误说法**：若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n) = 0$，则 $\{a_n\}$ 收敛。

反例 (1) $a_n = \sqrt{n}$：$a_{n+1} - a_n \to 0$，但 $a_n \to +\infty$。(2) $b_n = \sin\sqrt{n}$：有界，$b_{n+1} - b_n \to 0$，但 $\{b_n\}$ 发散。

> **验证** (1) $0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}} \to 0$，而 $\sqrt{n} \to +\infty$。
>
> (2) 由和差化积与 $|\sin t| \leq |t|$，$|\sin u - \sin v| = 2\left|\cos\frac{u+v}{2}\right|\left|\sin\frac{u-v}{2}\right| \leq |u - v|$，所以 $|b_{n+1} - b_n| \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$。再取 $n_k = [(2k\pi)^2]$，$m_k = [(2k\pi + \frac{\pi}{2})^2]$（$k \in \mathbb{N}^+$），方括号里的数每次增加超过 1，所以 n_k，m_k 都随 k 严格增加。由 $(2k\pi)^2 - 1 < n_k \leq (2k\pi)^2$ 得
>
> $$0 \leq 2k\pi - \sqrt{n_k} = \frac{(2k\pi)^2 - n_k}{2k\pi + \sqrt{n_k}} < \frac{1}{2k\pi},$$
>
> 于是 $|b_{n_k}| = |\sin\sqrt{n_k} - \sin 2k\pi| \leq 2k\pi - \sqrt{n_k} \to 0$。同理 $0 \leq \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right) - \sqrt{m_k} < \frac{1}{2k\pi}$，从而 $|b_{m_k} - 1| = \left|\sin\sqrt{m_k} - \sin\left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right)\right| \to 0$。两个子列分别收敛于 0 和 1，所以 $\{b_n\}$ 发散。

说明 条件只管相邻两项，而 Cauchy 收敛原理（§ 2.4）要求足够靠后的**任意两项**都接近：许多个很小的增量累积起来可以很大，本例中 $b_{m_k} - b_{n_k} \to 1$。只看相邻两项时，需要更强的条件，例如 § 2.4 的压缩条件：存在 $q \in (0,1)$，使 $|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}|$。

反例 15 **错误说法**：若对每个固定的 $p \in \mathbb{N}^+$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p} - a_n) = 0$，则 $\{a_n\}$ 是基本数列。

反例 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$：对每个固定的 p，$H_{n+p} - H_n \to 0$；但 $\{H_n\}$ 不是基本数列，事实上 $H_n \to +\infty$。

> **验证** 对固定的 p，$0 < H_{n+p} - H_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+p} \le \frac{p}{n+1} \to 0$。另一方面，对任意 $n \in \mathbb{N}^+$，
>
> $$H_{2n} - H_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \ge n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$
>
> 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$：无论 N 多大，$n = N+1$ 与 $m = 2n$ 都大于 N，而 $|H_m - H_n| \ge \varepsilon_0$，所以 $\{H_n\}$ 不是基本数列，由 Cauchy 收敛原理它发散。$\{H_n\}$ 严格单调增加，由单调有界数列收敛定理，它没有上界，因此 $H_n \to +\infty$。

说明 基本数列的定义要求同一个 N 对**所有** p 都管用。本例对每个 p 都能找到相应的 N，但 N 必须随 p 增大（p 个小项之和约为 $\frac{p}{n}$，要 n 远大于 p 才小），找不到一个对所有 p 都适用的 N。$\ln n$ 也是这样的例子：$\ln(n+p) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{p}{n}\right) \to 0$，而 $\ln 2n - \ln n = \ln 2$。反例 14 是 $p = 1$ 的情形。

反例 16　闭区间套定理中的“闭”不能去掉：一个套一个、长度趋于 0 的开区间列不一定有公共点。

反例 开区间 $\left(0, \frac{1}{n}\right)$（$n \in \mathbb{N}^+$）一个套一个，长度 $\frac{1}{n} \to 0$，但 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) = \varnothing$。

> **验证** $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$，所以 $\left(0, \frac{1}{n+1}\right) \subset \left(0, \frac{1}{n}\right)$。若某个 x 属于所有这些区间，则 $x > 0$；由 Archimedes 性质（§ 2.1），存在 $n \in \mathbb{N}^+$ 使 $n > \frac{1}{x}$，即 $x > \frac{1}{n}$，于是 $x \notin \left(0, \frac{1}{n}\right)$，矛盾。

说明 端点 $a_n = 0$ 与 $b_n = \frac{1}{n}$ 仍收敛于同一个数 0，但 0 被开区间排除在外。“有界”也不能去掉：无穷区间 $[n, +\infty)$ 一个套一个，交集也是空集（$n > x$ 时 $x \notin [n, +\infty)$）。闭区间套定理（§ 2.4）要求**有界闭区间**一个套一个、长度趋于 0，结论是存在唯一的 ξ 属于所有区间，并且 $a_n \to \xi$，$b_n \to \xi$。

反例 17　闭区间套定理中的“长度趋于 0”不能去掉：一个套一个的有界闭区间列，公共点不一定唯一。

反例 $I_n = \left[-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right]$ 一个套一个，但 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = [0, 1]$，公共点有无穷多个。

> **验证** $-\frac{1}{n} < -\frac{1}{n+1}$，$1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{n}$，所以 $I_{n+1} \subset I_n$；长度 $1 + \frac{2}{n} \to 1$。若 $0 \le x \le 1$，则 $-\frac{1}{n} < x < 1 + \frac{1}{n}$，$x$ 属于每个 I_n。若 $x < 0$，取 $n > -\frac{1}{x}$，则 $x < -\frac{1}{n}$，$x \notin I_n$；若 $x > 1$，取 $n > \frac{1}{x-1}$，则 $x > 1 + \frac{1}{n}$，$x \notin I_n$。故交集等于 $[0, 1]$。

说明 去掉“长度趋于 0”后，公共点仍然存在，只是不再唯一。一般地，若 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$，则 $\{a_n\}$ 单调增加、有上界 b_1，$\{b_n\}$ 单调减少、有下界 a_1，由单调有界数列收敛定理，$a_n \to a$，$b_n \to b$，$a \le b$，并且 $\bigcap [a_n, b_n] = [a, b]$。长度趋于 0 恰好等价于 $a = b$，这时交集只有一个点。

反例 18　Bolzano–Weierstrass 定理中的“有界”不能去掉：并非任何数列都有收敛的子列。

反例 $x_n = n$ 没有收敛的子列。

> **验证** 设 $\{x_{n_k}\}$ 是任一子列。$n_1 < n_2 < \cdots$ 都是正整数，所以 $n_k \ge k$，从而 $x_{n_k} = n_k \ge k$，子列无界。收敛数列必有界（§ 2.2），所以这个子列不收敛。

说明 无界数列也可能有收敛的子列，例如反例 12 的数列 $[1 + (-1)^n]n$ 的奇数项全为 0，但这没有保证。对无界数列，正确的结论是：无上界时有子列趋于 $+\infty$，无下界时有子列趋于 $-\infty$（§ 2.4 推论“无界数列的子列”）。

反例 19 **错误说法**：Cauchy 收敛原理在 $\mathbb{Q}$ 中也成立，即由有理数组成的基本数列必收敛于某个有理数。

反例 $x_n = \frac{[10^n\sqrt{2}]}{10^n}$（$n \in \mathbb{N}^+$），即 $\sqrt{2}$ 的不足近似值 $1.4,\ 1.41,\ 1.414,\ 1.4142,\ \cdots$，是由有理数组成的基本数列，但它不收敛于任何有理数。

> **验证** 由 $10^n\sqrt{2} - 1 < [10^n\sqrt{2}] \le 10^n\sqrt{2}$ 得 $\sqrt{2} - 10^{-n} < x_n \le \sqrt{2}$，所以在 $\mathbb{R}$ 中 $x_n \to \sqrt{2}$。于是 $m > n$ 时 $|x_m - x_n| \le |x_m - \sqrt{2}| + |\sqrt{2} - x_n| < 2 \cdot 10^{-n}$，$\{x_n\}$ 是基本数列。若 $x_n \to r \in \mathbb{Q}$，由极限的唯一性，$r = \sqrt{2}$，与 $\sqrt{2}$ 是无理数矛盾。

说明 §2.4 中的 $S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ 是另一个例子：各项都是有理数，$S_n \to e$，而 e 是无理数（§2.4）。§2.4 还证明了由 Cauchy 收敛原理可以推出确界存在定理，两者都是实数系连续性的表述；$\mathbb{Q}$ 不具有这种连续性（反例 7）。

第三章 函数极限与连续函数

函数极限（§3.1）

反例 20 **Heine 定理中的“任意数列”不能换成“某个数列”**：若有一个数列 $x_n \to x_0$（$x_n \neq x_0$）使 $f(x_n) \to A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

反例 (1) $f(x) = \sin\frac{1}{x}$，$x_0 = 0$：沿 $x_n = \frac{1}{n\pi}$ 有 $f(x_n) \to 0$，但 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在。(2) 更极端地，沿**任何**由有理数组成的数列 $x_n \to x_0$（$x_n \neq x_0$）都有 $D(x_n) \to 1$，但 Dirichlet 函数 $D(x)$ 在任何点都没有极限。

> **验证** (1) $f\left(\frac{1}{n\pi}\right) = \sin n\pi = 0$；另取 $x_n' = \frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，则 $f(x_n') = \sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right) = 1$。两个数列都趋于 0 且各项不为 0。若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = A$，由 Heine 定理的必要性，$A = 0$ 且 $A = 1$，矛盾。
>
> (2) 有理数列上 $D(x_n) = 1$。任取 x_0，由无理数的稠密性（§2.1），可取无理数 s_n 使 $0 < |s_n - x_0| < \frac{1}{n}$，则 $s_n \to x_0$，$D(s_n) = 0 \to 0$。同 (1)，D 在 x_0 处没有极限。

说明 函数极限要求 x 以**一切方式**趋于 x_0 时 $f(x)$ 都趋于 A，一个数列只代表一种方式。Heine 定理（§3.1）最常见的用法正好利用了这一点：找两个数列使函数值数列趋于不同的极限，或者找一个数列使函数值数列发散，就证明了函数极限不存在。

反例 21 **“单调函数的单侧极限”定理中的“单调”不能换成“有界”**：有界函数在区间内每一点处的左、右极限都存在。

反例 在 $(-1,1)$ 上令 $f(x) = \sin\frac{1}{x}$（$x \neq 0$），$f(0) = 0$。f 有界，但在 $x_0 = 0$ 处左、右极限都不存在。

> **验证** $|f(x)| \le 1$。假设 $f(0+) = A$。对 $\varepsilon = \frac{1}{2}$，存在 $\delta > 0$，当 $0 < x < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \frac{1}{2}$。取 n 充分大，使 $\frac{1}{n\pi} < \delta$，则 $\frac{1}{n\pi}$ 与 $\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$ 都在 $(0,\delta)$ 中，函数值分别为 0 与 1，于是 $1 \le |0 - A| + |A - 1| < 1$，矛盾。$f$ 是奇函数，若 $f(0-)$ 存在，则 $f(0+) = -f(0-)$ 也存在，所以 $f(0-)$ 也不存在。

说明 单调性使函数值只朝一个方向变化，左、右极限就是相应的确界（§3.1 定理“单调函数的单侧极限”）；有界函数却可以在一点附近无限次振荡。这与数列的情形一致：单调有界数列收敛，而有界数列不一定收敛（反例 8）。

反例 22 **复合函数极限定理中的条件“$g(x) \neq u_0$”不能去掉**：若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f\big(g(x)\big) = A$。

反例 令 $f(u) = 0$（$u \neq 0$），$f(0) = 1$，则 $\lim\limits_{u\to 0} f(u) = 0$。(1) $g(x) \equiv 0$：$\lim\limits_{x\to 0} f\big(g(x)\big) = 1 \neq 0$。(2) $g(x) = xD(x)$：$\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 0$，而 $f\big(g(x)\big)$ 在 $x \to 0$ 时没有极限。

> **验证** $u \neq 0$ 时 $f(u) = 0$，所以 $\lim\limits_{u\to 0} f(u) = 0$，这与 $f(0)$ 的值无关。(1) $f\big(g(x)\big) = f(0) = 1$ 对一切 x 成立，极限为 1。(2) $|g(x)| \le |x|$，由夹逼准则 $g(x) \to 0$。$x \neq 0$ 为有理数时 $g(x) = x \neq 0$，$f\big(g(x)\big) = 0$；x 为无理数时 $g(x) = 0$，$f\big(g(x)\big) = 1$。所以 $x \neq 0$ 时 $f\big(g(x)\big) = 1 - D(x)$。若它在 $x \to 0$ 时有极限 L，则 $D(x) \to 1 - L$，与反例 20 矛盾。

说明 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)$ 只反映 $u\neq u_0$ 时 f 的取值，与 $f(u_0)$ 无关；若 $g(x)$ 在 x_0 的任何去心邻域内都取到 u_0，复合函数就会用到 $f(u_0)$。这个条件也可以换成“f 在 u_0 处连续”（§3.2 定理“外函数连续时的复合函数极限”），本例中 f 在 0 处不连续。用变量代换求极限时，两个条件至少要满足一个；常见的代换如 $u=\sin x$，$u=x^2$ 在 $x_0=0$ 的去心邻域内都不等于 0，所以没有问题。

连续函数（§3.2）

反例 23 **错误说法**：在 $\mathbb{R}$ 上处处有定义的有界函数总有连续点。

反例 Dirichlet 函数 $D(x)$ 有界（$0\le D(x)\le 1$），但处处不连续。

> **验证** 由反例 20 的 (2)，$D(x)$ 在任何点 x_0 处都没有极限，当然不满足 $\lim\limits_{x\to x_0} D(x)=D(x_0)$。

说明 连续是逐点的概念，函数可以一个连续点也没有；$D(x)$ 的每一点都是第二类不连续点（§3.2）。加上单调性，情况就不同了：区间上单调函数的不连续点至多可列（§3.2 定理“单调函数的不连续点”），而区间是不可列集（反例 2），所以单调函数一定有连续点，而且连续点不可列。

反例 24 **错误说法**：若函数在每个有理点处都不连续，则由于有理数处处稠密，它在每一点处都不连续。

反例 Riemann 函数 $R(x)$（§3.2，定义在 $(0,1)$ 上：$x=\frac{p}{q}$ 为既约分数，$p,q\in\mathbb{N}^+$ 时 $R(x)=\frac{1}{q}$；x 为无理数时 $R(x)=0$）在每个有理点处不连续，在每个无理点处连续。

> **验证** 先证明对每个 $x_0\in(0,1)$ 都有 $\lim\limits_{x\to x_0} R(x)=0$。任给 $\varepsilon>0$，$(0,1)$ 中分母 $q\le\frac{1}{\varepsilon}$ 的既约分数只有有限个（每个 q 至多对应 $q-1$ 个分子）。取 $\delta>0$ 小于 x_0，$1-x_0$，以及 x_0 到这些分数中不等于 x_0 的每一个的距离。当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$x\in(0,1)$，并且：或者 x 是无理数，$R(x)=0$；或者 x 是分母 $q>\frac{1}{\varepsilon}$ 的既约分数，$R(x)=\frac{1}{q}<\varepsilon$。总之 $|R(x)-0|<\varepsilon$。
>
> 于是在无理点 x_0 处 $\lim\limits_{x\to x_0} R(x)=0=R(x_0)$，$R$ 连续；在有理点 $x_0=\frac{p}{q}$ 处极限 $0\neq\frac{1}{q}=R(x_0)$，R 不连续，x_0 是可去不连续点。

说明 不连续点稠密，并不妨碍连续点也稠密：$R(x)$ 的连续点是 $(0,1)$ 中的全体无理点，不连续点是全体有理点，两者在 $(0,1)$ 中都稠密。反过来，可以证明不存在“只在有理点连续”的函数，这需要更多的工具，这里不讨论。

反例 25 **错误说法**：若 f 在点 x_0 处连续，则 f 在 x_0 的某个邻域内连续。

反例 $f(x)=xD(x)$ 只在 $x=0$ 处连续。

> **验证** $|f(x)-f(0)|=|xD(x)|\le|x|$，所以 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=f(0)$，$f$ 在 0 处连续。设 $x_0\neq 0$，由稠密性取有理数 $r_n\to x_0$ 与无理数 $s_n\to x_0$（都不等于 x_0），则 $f(r_n)=r_n\to x_0$，$f(s_n)=0\to 0$，两个极限不相等，由 Heine 定理，f 在 x_0 处没有极限，所以不连续。

说明 §3.2 的例题证明过这一点。“在 x_0 处连续”只比较 x_0 附近的函数值与 $f(x_0)$，对附近其他点的连续性没有任何要求。导数也有同样的现象：$x^2D(x)$ 只在一点可导（反例 43）。

反例 26 **错误说法**：若 $|f(x)|$ 连续，则 $f(x)$ 连续。

反例 $f(x)=2D(x)-1$（有理点取 1，无理点取 -1）：$|f(x)|\equiv 1$ 连续，f 却处处不连续。

> **验证** $|f(x)|=1$ 对一切 x 成立，常数函数连续。若 f 在某点 x_0 连续，则 $D(x)=\frac{f(x)+1}{2}$ 也在 x_0 连续，与反例 23 矛盾。

说明 反过来是对的：由 $\big||f(x)|-|f(x_0)|\big|\le|f(x)-f(x_0)|$，$f$ 连续时 $|f|$ 也连续。取绝对值丢掉了符号的信息，而 f 的不连续可能完全来自符号的跳动。同理，由 $f^2\equiv 1$ 连续也推不出 f 连续。

反例 27 **错误说法**：两个不连续函数的和、积、复合都不连续。

反例 $D(x)$ 与 $1-D(x)$ 都处处不连续，但 $D(x)+[1-D(x)]\equiv 1$，$D(x)[1-D(x)]\equiv 0$，$D\big(D(x)\big)\equiv 1$ 都是连续函数。

> **验证** 若 $1-D$ 在某点连续，则 $D=1-(1-D)$ 也在该点连续，与反例 23 矛盾，所以 $1-D$ 处处不连续。$D(x)$ 只取 0 和 1：$D(x)=1$ 时 $1-D(x)=0$，$D(x)=0$ 时 $1-D(x)=1$，所以积恒为 0。0 与 1 都是有理数，所以 $D\big(D(x)\big)=1$。

说明 连续函数的四则运算与复合函数的连续性（§3.2）讲的都是由连续推出连续，对不连续的函数没有断言。能确定的是：若 f 在 x_0 连续而 g 不连续，则 $f+g$ 在 x_0 不连续（否则 $g=(f+g)-f$ 连续）；若再有 $f(x_0)\neq 0$，则 fg 在 x_0 也不连续（由保号性，x_0 附近 $f\neq 0$，而 $g=\frac{fg}{f}$）。

反例 28 **错误说法**：单调函数只能有有限个不连续点，至少它的不连续点不会在区间中稠密。

反例 把 $(0,1)$ 中的有理数排成一列 $r_1,r_2,r_3,\cdots$（它们可列，§1.1）。对 $x\in(0,1)$，令 $S_N(x)$ 为满足 $n\le N$ 且 $r_n<x$ 的那些 2^{-n} 之和，$f(x)=\lim\limits_{N\to\infty}S_N(x)$。则 f 在 $(0,1)$ 上严格单调增加，在每个有理点处不连续，在每个无理点处连续。

> **验证** **定义合理**：固定 x，$S_N(x)$ 随 N 单调增加，且 $S_N(x)\le\frac12+\frac14+\cdots+\frac{1}{2^N}<1$，由单调有界数列收敛定理，极限存在。
>
> **严格单调增加**：设 $0<x<y<1$，则 $S_N(y)-S_N(x)$ 等于满足 $n\le N$ 且 $x\le r_n<y$ 的那些 2^{-n} 之和，不小于 0。由有理数的稠密性，有某个 $r_m\in(x,y)$，于是 $N\ge m$ 时 $S_N(y)-S_N(x)\ge 2^{-m}$，令 $N\to\infty$ 得 $f(y)-f(x)\ge 2^{-m}>0$。
>
> **在有理点 r_m 处不连续**：对任意 $y\in(r_m,1)$，在上面的计算中取 $x=r_m$，$n=m$ 这一项满足 $r_m\le r_m<y$，所以 $f(y)-f(r_m)\ge 2^{-m}$。于是 $f(r_m+)\ge f(r_m)+2^{-m}$，f 在 r_m 处不右连续。
>
> **在无理点 x_0 处连续**：任给 $\varepsilon>0$，取 M 使 $2^{-M}<\varepsilon$，再取 $\delta>0$，使 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset(0,1)$，且 δ 小于正数 $|r_1-x_0|,\cdots,|r_M-x_0|$。当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时，满足 $x_0\le r_n<x$ 的 n 都大于 M，所以
>
> $$0\le S_N(x)-S_N(x_0)\le\frac{1}{2^{M+1}}+\cdots+\frac{1}{2^N}<\frac{1}{2^M},$$
>
> 令 $N\to\infty$ 得 $0\le f(x)-f(x_0)\le 2^{-M}<\varepsilon$。$x_0-\delta<x<x_0$ 的情形同理。

说明 §3.2 的定理“单调函数的不连续点”说，单调函数的不连续点都是跳跃点，并且至多可列。本例说明“至多可列”已经不能再改进：不连续点可以组成一个可列的稠密集。直观地看，f 在 r_n 处向上跳 2^{-n}，这些

跳跃的总量不超过 1，所以可列个跳跃能够同时存在。

无穷小量与无穷大量的阶（§3.3）

反例 29 错误说法：若 $u(x)\sim v(x)$，则 $e^{u(x)}\sim e^{v(x)}$，即等价量可以在函数的内部替换。

反例 $x\to+\infty$ 时 $\sqrt{x^2+x}\sim x$，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^{\sqrt{x^2+x}}}{e^x}=e^{1/2}\neq 1$。更简单地，$x+1\sim x$，而 $\frac{e^{x+1}}{e^x}=e$。

> **验证** $\frac{\sqrt{x^2+x}}{x}=\sqrt{1+\frac{1}{x}}\to 1$，所以 $\sqrt{x^2+x}\sim x$。又
>
> $$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\to\frac{1}{2},$$
>
> 由指数函数的连续性（§3.2），$\frac{e^{\sqrt{x^2+x}}}{e^x}=e^{\sqrt{x^2+x}-x}\to e^{1/2}$。

说明 等价量替换（§3.3）只允许替换乘积或商中的**因子**。$e^u\sim e^v$ 的意思是 $e^{u-v}\to 1$，即 $u-v\to 0$，这比 $\frac{u}{v}\to 1$ 强得多：两个等价的无穷大量之差可以不趋于 0，甚至趋于无穷大（如 $x\to+\infty$ 时 $x^2+x\sim x^2$）。取对数则是安全的：若 $u\sim v$ 且 $v\to+\infty$，则 $\frac{\ln u}{\ln v}=1+\frac{\ln(u/v)}{\ln v}\to 1$，即 $\ln u\sim\ln v$。

闭区间上的连续函数（§3.4）

反例 30 有界性定理中的“闭区间”与“连续”都不能去掉：区间上的连续函数，或者闭区间上的函数，必有界。

反例 (1) $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上连续，但无界。(2) $g(x)=\frac{1}{x}$（$0<x\le 1$），$g(0)=0$，定义在闭区间 $[0,1]$ 上，只在 $x=0$ 处不连续，但无界。(3) $h(x)=x$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，但无界。

> **验证** $f\left(\frac{1}{n}\right)=g\left(\frac{1}{n}\right)=n$（$n\in\mathbb{N}^+$），$h(n)=n$，所以三个函数都无界。$f$ 在 $(0,1]$ 上连续；g 在 $(0,1]$ 上连续，而 $x\to 0+$ 时 $g(x)\to+\infty$，所以 g 在 0 处不连续。

说明 有界性定理（§3.4）的条件是 $f\in C[a,b]$：区间有界而且闭，f 在区间的每一点连续（端点处单侧连续）。三个反例分别破坏了“闭”“连续”“有界区间”。在有限开区间 (a,b) 上，若 f 连续且 $f(a+)$，$f(b-)$ 都存在（有限），则补充端点处的函数值后 $f\in C[a,b]$，从而有界。

反例 31 最值定理中的“闭区间”与“连续”都不能去掉：区间上的有界连续函数，或者闭区间上的有界函数，必能取到最大值和最小值。

反例 (1) $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上连续、有界，既没有最大值也没有最小值。(2) $g(x)=x$（$0\le x<1$），$g(1)=0$，在闭区间 $[0,1]$ 上有界，但取不到最大值。(3) $h(x)=\frac{x}{1+x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续、有界，但取不到最大值。

> **验证** (1) 对任意 $x\in(0,1)$，$\frac{x}{2}$ 与 $\frac{x+1}{2}$ 都在 $(0,1)$ 中，且 $\frac{x}{2}<x<\frac{x+1}{2}$，所以 f 没有最小值和最大值。(2) $g(x)<1$ 对一切 $x\in[0,1]$ 成立，而 $g\left(1-\frac{1}{n}\right)=1-\frac{1}{n}\to 1$，所以 $\sup g=1$，但取不到。(3) $0\le h(x)=1-\frac{1}{1+x}<1$，且 $h(n)\to 1$，所以 $\sup h=1$，但取不到。

说明 最值定理（§3.4）保证 $f\in C[a,b]$ 时上、下确界都能取到。反例 (2) 中 g 只在 $x=1$ 处不连续：函数值可以任意接近 1，但在 $x=1$ 处函数值却是 0。确界总是存在的（确界存在定理），能否取到才是最值定理的内容（参看反例 6）。

反例 32 **零点存在定理中的“连续”与“闭区间”都不能去掉**：若 $f(a)f(b)<0$，则 f 在 a 与 b 之间必有零点。

反例 (1) $f(x)=-1$（$-1\le x<0$），$f(x)=1$（$0\le x\le 1$）：$f(-1)f(1)<0$，但没有零点。(2) $g(x)=\frac{1}{x}$ 在 $[-1,0)\cup(0,1]$ 上连续，$g(-1)g(1)<0$，但没有零点。(3) $h(x)=x^2-2$ 在 $[0,2]$ 上连续，$h(0)h(2)<0$，但没有**有理数**零点：只在有理数范围内讨论时，零点存在定理不成立。

> **验证** (1)(2) 函数值都不为 0。(3) $h(0)=-2$，$h(2)=2$；若有理数 r 使 $h(r)=0$，则 $r^2=2$，与 $\sqrt{2}$ 是无理数矛盾。

说明 零点存在定理（§3.4）要求 $f\in C[a,b]$。(1) 在 0 处有跳跃；(2) 的定义域在 0 处断开。(3) 说明这个定理依赖于实数系的连续性：它的证明要用到确界存在定理或闭区间套定理这类结论，而它们在 $\mathbb{Q}$ 中都不成立（参看反例 7、19）。

反例 33 **错误说法**（中间值定理的逆命题）：若 f 在 $[a,b]$ 上具有介值性，即对任意 $x_1<x_2$（$x_1,x_2\in[a,b]$）及介于 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 之间的任意 c，都存在 $\xi\in[x_1,x_2]$ 使 $f(\xi)=c$，则 f 在 $[a,b]$ 上连续。

反例 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$（$0<x\le 1$），$f(0)=0$，在 $[0,1]$ 上具有介值性，但在 0 处不连续。

> **验证** 由反例 21，$f(0+)$ 不存在，所以 f 在 0 处不连续。下证介值性。设 $0\le x_1<x_2\le 1$，c 介于 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 之间。若 $x_1>0$，f 在 $[x_1,x_2]$ 上连续，由中间值定理即得。若 $x_1=0$，则 c 介于 0 与 $f(x_2)$ 之间，所以 $-1\le c\le 1$。取 n 充分大，使 $p=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$ 与 $q=\frac{1}{2n\pi-\frac{\pi}{2}}$ 都小于 x_2，则 $f(p)=1$，$f(q)=-1$。f 在 $[p,q]$ 上连续，由中间值定理，存在 $\xi\in[p,q]\subset(0,x_2)$ 使 $f(\xi)=c$。

说明 介值性只说明函数值没有“跳过”中间的值，函数仍可以无限次振荡。对单调函数，介值性与连续性等价：单调函数的不连续点都是跳跃点（§3.2），在跳跃点处函数会跳过一段值。以后还会看到，导函数都具有介值性，但导函数不一定连续（例如 $x^2\sin\frac{1}{x}$ 的导函数在 0 处不连续，学过 §4.3、§4.4 的求导法则后即可验证），这是同一现象的又一个例子。

反例 34 **错误说法**：连续函数把开区间映成开区间。

反例 (1) $\sin x$ 把 $(0,2\pi)$ 映成闭区间 $[-1,1]$。(2) x^2 把 $(-1,1)$ 映成半开区间 $[0,1)$。

> **验证** (1) $|\sin x|\le 1$，且 $\sin\frac{\pi}{2}=1$，$\sin\frac{3\pi}{2}=-1$；$\sin x$ 在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，由中间值定理，它取到 $[-1,1]$ 中的一切值。所以像集为 $[-1,1]$。(2) $x\in(-1,1)$ 时 $0\le x^2<1$；对任意 $c\in[0,1)$，$x=\sqrt{c}\in(-1,1)$ 满足 $x^2=c$。所以像集为 $[0,1)$。

说明 §3.4 的推论“连续函数把区间映成区间”只保证像是区间，区间的类型可以改变。有界闭区间 $[a,b]$ 的像一定是有界闭区间 $[m,M]$（中间值定理），无穷的闭区间则不一定：$\frac{x}{1+x}$ 把 $[0,+\infty)$ 映成 $[0,1)$（反例 31）。若 f 在开区间上连续且严格单调，则像一定是开区间。

反例 35 **Cantor 定理中的“有界闭区间”不能去掉**：在区间上连续的函数，一定在这个区间上一致连续。

反例 (1) $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续，但不一致连续。(2) $g(x)=x^2$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，但不一致连续。

> **验证** 用不一致连续的数列刻画，取 $\varepsilon_0=1$。(1) 令 $x_n'=\frac{1}{n}$，$x_n''=\frac{1}{n+1}$（$n\ge 2$），它们都在 $(0,1)$ 中，$x_n'-x_n''=\frac{1}{n(n+1)}\to 0$，而 $f(x_n'')-f(x_n')=1$。(2) 令 $x_n'=n+\frac{1}{n}$，$x_n''=n$，则 $x_n'-x_n''=\frac{1}{n}\to 0$，而 $g(x_n')-g(x_n'')=2+\frac{1}{n^2}>1$。

说明 (1) 中区间不闭，函数在左端点附近越来越陡；(2) 中区间无界，函数越往右越陡。对有限开区间，可以直接用 §3.4 的判别法：f 在 (a,b) 上一致连续当且仅当 $f(a+)$、$f(b-)$ 都存在（有限），而这里 $f(0+)=+\infty$。

反例 36 **错误说法**：有界的连续函数一定一致连续。

反例 (1) $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上有界、连续，但不一致连续。(2) $g(x)=\sin x^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界、连续，但不一致连续。

> **验证** (1) 令 $x_n'=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，$x_n''=\frac{1}{2n\pi}$，它们都在 $(0,1)$ 中，$0<x_n''-x_n'<\frac{1}{2n\pi}\to 0$，而 $f(x_n')-f(x_n'')=1-0=1$。(2) 令 $x_n'=\sqrt{n\pi+\frac{\pi}{2}}$，$x_n''=\sqrt{n\pi}$，则 $x_n'-x_n''=\frac{\pi/2}{x_n'+x_n''}\to 0$，而 $\sin x_n'^2=\cos n\pi=(-1)^n$，$\sin x_n''^2=0$，函数值之差的绝对值为 1。

说明 一致连续限制的是函数值变化的快慢，与函数是否有界无关：有界函数可以振荡得越来越快。反过来，一致连续的函数也不一定有界（反例 37）。

反例 37 **错误说法**：(1) 一致连续的函数一定有界；(2) 两个一致连续函数的乘积仍然一致连续。

反例 (1) $f(x)=x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续，但无界。(2) $f(x)=x$ 与 $g(x)=\sin x$ 都在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续，但 $h(x)=x\sin x$ 不一致连续。

> **验证** (1) 对任意 $\varepsilon>0$ 取 $\delta=\varepsilon$ 即可。(2) $|\sin x'-\sin x''|=2\left|\cos\frac{x'+x''}{2}\sin\frac{x'-x''}{2}\right|\le|x'-x''|$，所以 $\sin x$ 一致连续。令 $x_n'=2n\pi+\frac{1}{n}$，$x_n''=2n\pi$，则 $x_n'-x_n''=\frac{1}{n}\to 0$，$h(x_n'')=0$，而由 $\sin\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n}$，
>
> $$h(x_n')=\left(2n\pi+\frac{1}{n}\right)\sin\frac{1}{n}\to 2\pi.$$
>
> 因此 n 充分大时 $|h(x_n')-h(x_n'')|>\pi$，h 不一致连续。

说明 两个一致连续函数的和仍一致连续（由定义直接得到）。若 f、g 在 I 上一致连续且都**有界**，则由 $fg(x')-fg(x'')=f(x')[g(x')-g(x'')]+g(x'')[f(x')-f(x'')]$ 可知 fg 也一致连续。反例 35 (2) 中的 $x^2=x\cdot x$ 是乘积不一致连续的另一个例子。

反例 38 **错误说法**：若 f 在区间 I_1 与 I_2 上都一致连续，则 f 在 $I_1\cup I_2$ 上一致连续。

反例 $f(x)=-1$（$-1<x<0$），$f(x)=1$（$0<x<1$）。f 在 $(-1,0)$ 与 $(0,1)$ 上都是常数，当然一致连续；它在 $(-1,0)\cup(0,1)$ 上连续，却不一致连续。

> **验证** 令 $x_n'=\frac{1}{n+1}$，$x_n''=-\frac{1}{n+1}$，则 $x_n'-x_n''=\frac{2}{n+1}\to 0$，而 $f(x_n')-f(x_n'')=2$。

说明 若两个区间有公共点，结论是成立的。设 $\varepsilon>0$，δ_1、δ_2 分别是 f 在 I_1、I_2 上对应于 ε 的 δ，令 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$。设 $|x'-x''|<\delta$，若 x'、x'' 属于同一个区间，则 $|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$；否则 x' 与 x'' 之间有一个公共点 c，于是

$$|f(x')-f(x'')|\le|f(x')-f(c)|+|f(c)-f(x'')|<2\varepsilon.$$

常用这个办法把无穷区间分段处理，例如 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上一致连续（Cantor 定理），在 $[1,+\infty)$ 上满足 $|\sqrt{x'}-\sqrt{x''}|=\frac{|x'-x''|}{\sqrt{x'}+\sqrt{x''}}\le\frac{1}{2}|x'-x''|$，所以在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。反例中的并集不是区间，0 处的“缺口”使左右两侧可以任意接近，函数值却始终相差 2。

反例 39 **错误说法**：有限开区间上一致连续的判别法对无穷区间同样成立，即 $f\in C(a,+\infty)$ 在 $(a,+\infty)$ 上一致连续，当且仅当 $f(a+)$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 都存在（有限）。

反例 $\sin x$ 与 $\sqrt{x}$ 都在 $(0,+\infty)$ 上一致连续，但 $x\to+\infty$ 时 $\sin x$ 没有极限，$\sqrt{x}\to+\infty$。

> **验证** 由反例 37，$|\sin x'-\sin x''|\le|x'-x''|$；设 $x'\ge x''>0$，由 $\left(\sqrt{x''}+\sqrt{x'-x''}\right)^2\ge x'$ 得 $0\le\sqrt{x'}-\sqrt{x''}\le\sqrt{x'-x''}$。所以两者都一致连续（分别取 $\delta=\varepsilon$、$\delta=\varepsilon^2$）。又 $\sin 2n\pi=0$，$\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1$，由 Heine 定理，$x\to+\infty$ 时 $\sin x$ 没有极限。

说明 判别法中只有“充分性”可以推广：若 $f\in C(a,+\infty)$，且 $f(a+)$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 都存在（有限），则 f 在 $(a,+\infty)$ 上一致连续。“必要性”只在有限端点处成立：一致连续仍能推出 $f(a+)$ 存在（证明只用到 a 附近的点），但推不出 $x\to+\infty$ 时 f 有极限。

第四章 微分

微分和导数（§4.1）

反例 40 **错误说法**（“可导必连续”的逆命题）：在 x_0 处连续的函数在 x_0 处可导。

反例 下面三个函数都在 $x=0$ 处连续，但都不可导：(1) $|x|$；(2) $\sqrt[3]{x}$；(3) $f(x)=x\sin\frac{1}{x}$（$x\neq 0$），$f(0)=0$。

> **验证** 连续性：$|x|\to 0$，$\sqrt[3]{x}\to 0$，$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|\to 0$（$x\to 0$）。
> (1) 差商 $\frac{|h|-0}{h}=\operatorname{sgn}h$，$h\to 0^+$ 时趋于 1，$h\to 0^-$ 时趋于 -1，极限不存在。
> (2) 差商 $\frac{\sqrt[3]{h}}{h}=\frac{1}{\sqrt[3]{h^2}}\to+\infty$，不是有限数。
> (3) 差商 $\frac{f(h)-f(0)}{h}=\sin\frac{1}{h}$。取 $h_n=\frac{1}{n\pi}$ 与 $h_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，差商分别为 0 与 1，由 Heine 定理，极限不存在。

说明 三个函数代表三种不可导的方式：左右两侧的差商趋于不同的数（图像有“尖点”）；差商趋于无穷大（§4.2 会看到这时切线是竖直的）；差商振荡而没有极限。连续函数甚至可以处处不可导：1872 年，Weierstrass 给出了这样的例子。

反例 41 **错误说法**：若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty$，则 f 在 x_0 处连续（“导数为无穷大”也和可导一样保证连续）。

反例 $\operatorname{sgn}x$ 在 $x_0=0$ 处：差商趋于 $+\infty$，但 $\operatorname{sgn}x$ 在 0 处不连续。

> **验证** $h\neq 0$ 时 $\frac{\operatorname{sgn}h-\operatorname{sgn}0}{h}=\frac{\operatorname{sgn}h}{h}=\frac{1}{|h|}\to+\infty$；而 $\operatorname{sgn}x$ 在 0 处的左、右极限分别是 -1 与 1。

说明 “可导必连续”的证明 $\Delta y=\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x\to f'(x_0)\cdot 0=0$ 用到了导数是**有限数**；差商趋于无穷大时，这是 $\infty\cdot 0$ 型，得不出任何结论。这也是定义可导时要求极限有限的原因之一。类似的错误：用 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 代替 $f'(0)$。例如 $f(x)=x$（$x\neq 0$），$f(0)=1$，则 $\frac{f(x)}{x}\to 1$，但 f 在 0 处不连续，所以不可导；只有当 $f(0)=0$ 时，$\frac{f(x)}{x}$ 才是差商。

反例 42 **错误说法**：若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 的某个邻域内连续。

反例 $f(x)=x^2D(x)$ 在 $x=0$ 处可导，但在其他每一点都不连续。

> **验证** $\left|\frac{f(h)-f(0)}{h}\right|=|h|\,D(h)\le|h|\to 0$，所以 $f'(0)=0$。设 $x_1\neq 0$，取有理数列 $r_n\to x_1$ 与无理数列 $s_n\to x_1$，则 $f(r_n)=r_n^2\to x_1^2\neq 0$，$f(s_n)=0$。由 Heine 定理，$\lim\limits_{x\to x_1}f(x)$ 不存在，f 在 x_1 处不连续，当然也不可导。

说明 与反例 25 对比：$xD(x)$ 也只在 0 处连续，但它在 0 处不可导（差商 $D(h)$ 没有极限）；多乘一个因子 x，就得到只在一点可导的函数。可导和连续一样，是函数在一点处的性质，推不出这一点附近的任何性质。

反例 43 **错误说法**：若下列极限之一存在，则 f 在 x_0 处可导：(1) 对称差商的极限 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$；(2) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(x_0+\frac{1}{n}\right)-f(x_0)\right]$。

反例 (1) $|x|$ 在 0 处的对称差商恒为 0，但 $|x|$ 在 0 处不可导（反例 40）。(2) Dirichlet 函数 $D(x)$ 在 $x_0=0$ 处：两个极限都是 0，但 $D(x)$ 在 0 处甚至不连续。

> **验证** (1) $\frac{|h|-|-h|}{2h}=0$。(2) h 与 $-h$ 同为有理数或同为无理数，所以 $D(h)-D(-h)=0$，对称差商恒为 0；又 $\frac{1}{n}$ 与 0 都是有理数，$n\left[D\left(\frac{1}{n}\right)-D(0)\right]=n(1-1)=0$。但取无理数列 $s_n\to 0$，$D(s_n)=0\neq 1=D(0)$，所以 $D(x)$ 在 0 处不连续，从而不可导。

说明 $f'(x_0)$ 存在时，这两个极限都等于 $f'(x_0)$：(1) 把分子写成 $[f(x_0+h)-f(x_0)]+[f(x_0)-f(x_0-h)]$，拆成两个差商；(2) 由 Heine 定理。反过来不成立：对称差商根本没有用到 $f(x_0)$ 的值，而 (2) 只沿着一个特殊的数列取值。由 Heine 定理，正确的说法是：对**每一个**满足 $h_n\to 0$、$h_n\neq 0$ 的数列，$\frac{f(x_0+h_n)-f(x_0)}{h_n}$ 都收敛（这时极限必相同），f 才在 x_0 处可导。

反例 44 **错误说法**：(1) 两个在 x_0 处不可导的函数，其和与积在 x_0 处也不可导；(2) 若 f 在 x_0 处可导而 g 不可导，则 fg 在 x_0 处不可导。

反例 在 $x_0=0$ 处：(1) $|x|$ 与 $-|x|$ 都不可导，但和 0 与积 $-x^2$ 都可导。(2) x 可导，$|x|$ 不可导，但 $x|x|$ 可导。

> **验证** (1) 常数 0 的差商恒为 0；$\frac{-h^2-0}{h}=-h\to 0$。(2) $\frac{h|h|-0}{h}=|h|\to 0$，所以 $(x|x|)'\big|_{x=0}=0$。

说明 正确的结论是：f 在 x_0 可导、g 在 x_0 不可导时，$f+g$ 在 x_0 不可导，否则 $g=(f+g)-f$ 的差商是两个收敛差商之差，g 也可导。对乘积有：设 φ 在 0 处连续，则 $\varphi(x)|x|$ 在 0 处可导 $\iff$ $\varphi(0)=0$，因为差商 $\frac{\varphi(h)|h|}{h}=\varphi(h)\operatorname{sgn}h$ 在 $h\to 0^+$ 与 $h\to 0^-$ 时分别趋于 $\varphi(0)$ 与 $-\varphi(0)$。

反例速查表

反例	小节	错误说法或不能去掉的条件
1	§1.1	不可列个可列集的并集可以不可列
2	§1.1	无限集未必可列：$[0,1]$ 不可列
3	§1.2	无限集上的单射未必是满射，满射未必是单射：$2n$
4	§1.2	$g\circ f=I_X$ 推不出 f 与 g 互为逆映射
5	§1.2	存在反函数的函数未必严格单调：$\frac{1}{x}$
6	§2.1	上确界未必属于集合，未必是最大数：$1-\frac{1}{n}$
7	§2.1	在 $\mathbb{Q}$ 中确界存在定理不成立
8	§2.2	有界数列未必收敛：$(-1)^n$
9	§2.2	$x_n<y_n$ 取极限后只能得到 $\le$
10	§2.2	两个发散数列的和、积、商可以收敛
11	§2.2	算术平均收敛推不出原数列收敛
12	§2.3	无界数列未必是无穷大量
13	§2.3	Stolz 定理的逆命题不成立
14	§2.4	$a_{n+1}-a_n\to 0$ 推不出收敛：$\sqrt{n}$
15	§2.4	对每个固定的 p 有 $a_{n+p}-a_n\to 0$，仍可能不是基本数列：H_n
16	§2.4	闭区间套定理中的“闭”不能去掉
17	§2.4	闭区间套定理中的“长度趋于 0”不能去掉
18	§2.4	Bolzano–Weierstrass 定理中的“有界”不能去掉
19	§2.4	在 $\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 收敛原理不成立
20	§3.1	Heine 定理中的“任意数列”不能换成“某个数列”
21	§3.1	有界函数的单侧极限未必存在：$\sin\frac{1}{x}$
22	§3.1	复合函数求极限时条件 $g(x)\neq u_0$ 不能去掉

反例	小节	错误说法或不能去掉的条件
23	§3.2	有界函数可以处处不连续：$D(x)$
24	§3.2	在有理点都不连续，仍可在无理点连续：$R(x)$
25	§3.2	在一点连续推不出在邻域内连续：$xD(x)$
26	§3.2	$\lvert f\rvert$ 连续推不出 f 连续
27	§3.2	不连续函数的和、积、复合可以连续
28	§3.2	单调函数的不连续点可以在区间中稠密
29	§3.3	等价量不能在指数等函数内部替换
30	§3.4	有界性定理中的“闭区间”“连续”不能去掉
31	§3.4	最值定理中的“闭区间”“连续”不能去掉
32	§3.4	零点存在定理中的“连续”“闭区间”与实数系不能去掉
33	§3.4	具有介值性推不出连续：$\sin\frac{1}{x}$
34	§3.4	连续函数未必把开区间映成开区间
35	§3.4	Cantor 定理中的“有界闭区间”不能去掉：$\frac{1}{x}$，x^2
36	§3.4	有界的连续函数未必一致连续：$\sin x^2$
37	§3.4	一致连续推不出有界；一致连续函数之积未必一致连续
38	§3.4	在两个不相交的区间上分别一致连续，在并集上未必
39	§3.4	无穷区间上不能用端点极限判别一致连续：$\sin x$
40	§4.1	连续推不出可导：$\lvert x\rvert$、$\sqrt[3]{x}$、$x\sin\frac{1}{x}$
41	§4.1	差商趋于无穷大推不出连续：$\operatorname{sgn}x$
42	§4.1	在一点可导推不出在邻域内连续：$x^2D(x)$
43	§4.1	对称差商或沿特殊数列的差商收敛推不出可导
44	§4.1	不可导函数的和、积可以可导

使用建议：复习某一节时，先自己说出该节每个定理的条件去掉后会出现什么反例，再对照本表和正文。